23 NESPOJITÉ STRATEGIE PŘIDĚLOVÁNÍ PAMĚTI

Pozn.: přesné znění zkouškové otázky je „Popiš nespojité strategie přidělování paměti – sestav seznam metod a jednu detailně popiš“. Mělo by tedy stačit se naučit vyjmenovat nadpisy 23.1. až 23.4 plus jednu z těchto metod umět popsat.

- Nespojité strategie řeší zásadní problém spojitého přidělování, kterým je nutnost alokovat pro proces jeden souvislý paměťový blok, což vede k silné fragmentaci paměti
- U nespojitých metod se logický adresový prostor (LAP) procesu může namapovat do více nesouvislých oblastí ve fyzické paměti

23.1 SEGMENTACE PAMĚTI

- Tato metoda vychází vstříc uživatelskému (logickému) pohledu na paměť
- Program není vnímán jako jeden blok, ale jako kolekce logických segmentů, z nichž každý má svůj specifický význam

23.1.1 PRINCIP A ADRESOVÁNÍ

- Logická adresa je tvořena dvěma složkami:
  - číslem segmentu
  - offsetem
- Fyzická adresa se získá tak, že se v hardwarové tabulce segmentů vyhledá bázová adresa a k ní se přičte ofset

23.1.2 VELIKOST

- Segmenty mají proměnnou délku, která odpovídá skutečným potřebám dané datové struktury nebo kódu
- Tabulka uchovává i jejich maximální limit

23.1.3 VÝHODY

- Umožňuje velmi dobrou ochranu (např. oddělení kódu jako read-only a dat jako read/write)
- Usnadňuje sdílení částí paměti mezi různými procesy
- Poskytuje možnost za běhu dodatečně zvětšovat adresní prostor (např. pro rostoucí zásobník)

23.1.4 NEVÝHODY

- Protože mají segmenty různou délku, přetrvává problém s externí fragmentací paměti
- Pokud v paměti vzniknou malé nesouvislé mezery, je nutné provádět časově náročné „setřásání“ segmentů

23.2 STRÁNKOVÁNÍ PAMĚTI (PAGING)

- Stránkování odstraňuje problém různé velikosti úseků
- Přidělený prostor procesu se skládá z libovolného počtu pevných bloků, které ve fyzické paměti vůbec nemusí ležet za sebou, přestože logicky tvoří souvislý prostor

23.2.1 PRINCIP A ADRESOVÁNÍ

- Fyzická paměť se rozdělí na stejně velké bloky zvané rámce (frames)
- Logická paměť na stejně velké bloky zvané stránky (pages)
- Velikost stránky je pevně dána architekturou procesoru a bývá mocninou dvojky (typicky 4 kB)
- Adresa se dělí na:
  - číslo stránky
  - offset
- Systém udržuje pro každý proces **tabulku stránek (PT)**, která mapuje číslo logické stránky na číslo fyzického rámce

23.2.2 VÝHODY

- Zcela odstraňuje vnější fragmentaci, protože libovolný volný rámec v paměti může být přidělen jakékoliv požadované stránce procesu
- Odpadá tedy nutnost setřásání paměti

23.2.3 NEVÝHODY

- Vzniká tzv. vnitřní fragmentace – proces málokdy zaplní svou poslední stránku přesně do posledního bajtu, takže konec posledního přiděleného rámce zůstává nevyužit
- Metoda je také náročnější na režii a vyžaduje speciální hardwarovou podporu pro rychlý překlad adres (např. jednotku TLB)
- Celková kapacita všech spuštěných procesů nesmí přesáhnout velikost fyzické paměti RAM

23.3 STRÁNKOVÁNÍ NA ŽÁDOST (DEMAND PAGING)

- Základní stránkování neumožňuje spustit programy větší, než je fyzická paměť
- Stránkování na žádost toto řeší implementací virtuální paměti a využívá pravidla lokality odkazů, kdy proces v daném okamžiku pracuje pouze s malou částí svého adresního prostoru

23.3.1 PRINCIP

- Ne všechny stránky procesu jsou při jeho běhu umístěny ve fyzické paměti
- V tabulce stránek je zaznamenáno (pomocí příznaku valid/invalid), zda se stránka nachází v operační paměti, nebo zda je dočasně odložena ve stránkovacím souboru na pevném disku

23.3.2 VÝPADEK STRÁNKY

- Pokud proces požádá o data na stránce, která zrovna fyzicky leží na disku, hardware vyvolá vnitřní přerušení zvané výpadek stránky (page fault)
- Operační systém pozastaví proces, najde v paměti volný rámec, nahraje do něj chybějící stránku z disku, aktualizuje tabulku stránek a následně zopakuje instrukci, která výpadek způsobila

23.3.3 NAHAZOVÁNÍ STRÁNEK

Není-li v paměti žádný volný rámec, musí OS nějaký uvolnit a zapsat jej na disk. K tomu se používají různé algoritmy:

23.3.3.1 FIFO

- Odstraní stránku, která je v paměti nejdéle
- Hrozí ale vyhození často používané stránky a vzniká u ní tzv. FIFO anomálie

23.3.3.2 LRU (LEAST RECENTLY USED)

- Odstraní stránku, která nebyla nejdelší dobu použita
- Ačkoliv se jedná o optimální algoritmus, je velmi obtížný na hardwarovou implementaci

23.3.3.3 NUR (NOT USED RECENTLY)

- Pseudo-LRU metoda
- Systém si u každé stránky drží jednobitový příznak o tom, zda k ní bylo nedávno přistoupeno
- Vyhazuje se ta stránka, jejíž příznak je nulový

23.3.4 VÝHODY

- Možnost spouštět ohromné procesy nezávisle na skutečné kapacitě RAM
- Snadnější běh velkého počtu procesů současně (stupeň multiprogramování)

23.3.5 NEVÝHODY

- Obrovská časová ztráta v případě častých výpadků stránek a přesunů dat z/na disk
- Metoda obecně vyžaduje složitou hardwarovou a softwarovou režii

23.4 SEGMENTACE SE STRÁNKOVÁNÍM NA ŽÁDOST

- Tato strategie spojuje hlavní výhody obou předchozích přístupů do jednoho komplexního celku
- Je využívána v architektuře IA-32 (procesory Intel Pentium) a moderních OS (např. Windows)

23.4.1 PRINCIP

- Adresový prostor procesu je nejprve logicky rozdělen na segmenty (kód, data, zásobník) s ohledem na bezpečnost a logické členění → jsou zachovány jejich vlastnosti z hlediska velikosti a ochrany
- Každý z těchto segmentů se pak interně dále stránkuje (zpravidla na žádost), čímž se efektivně řeší fyzické umisťování do paměti

23.4.2 TABULKY

- Tabulka segmentů neukazuje přímo na začátek dat ve fyzické paměti, ale obsahuje adresu tabulky stránek pro konkrétní segment → každý segment má tedy svou vlastní tabulku stránek
- Logická adresa je tak odvozena z čísla segmentu, čísla stránky a posunutí na dané stránce

23.4.3 VÝHODY

- Zajišťuje logické dělení dat a paměťovou ochranu ze segmentace
- Zároveň absolutně eliminuje externí fragmentaci a nutnost přesouvání celých bloků, protože data jsou na nejnižší úrovni spravována jako po stejně velkých stránkách s možností odkládání na disk

23.4.4 NEVÝHODY

- Extrémní složitost návrhu operačního systému
- Nutnost sofistikované podpory ze strany procesoru